

11 - 12- Les infections à staphylocoques - Pr. TASSI

Bonjour, on va faire aujourd'hui deux cours. Le premier intitulé les infections à Staphylococcus et le deuxième, les infections à Bacillus gramme négative. Les objectifs de ce cours, c'est de reconnaître devant des signes cliniques un sepsis et d'évaluer sa gravité, de chercher devant un sepsis la porte d'entrée et les localisations secondaires, de prescrire devant un sepsis les examens paracliniques adaptés, de démarrer les antibiotiques adaptés selon l'agent pathogène présumé et d'adapter l'antibiothérapie après l'antibiogramme.

Commençons donc par les infections à Staphylococcus. Les infections à Staphylococcus, ils regroupent les infections supératives, superficielles et profondes qui impliquent la prolifération bactérielle, l'invasion puis la destruction des tissus de l'hôte, la réponse inflammatoire locale et systémique dont le principal responsable est le Staphylococcus aureus qui va donner des infections superficielles comme le furoncle, l'anthrax et aussi des infections profondes généralisées comme les bactéries émolles, les atteintes viscérales comme les ostéites, les arthrites et les endocardites. Et le deuxième groupe d'infections, ce sont les infections non-supératives qui sont d'origine toxinique, c'est-à-dire ils sont la conséquence de la libération de toxines par les Staphylococcus.

Ces infections, elles peuvent être aussi bien communautaires comme associées aux soins. L'agent causal des infections staphylococciques, c'est le Staphylococcus ou le Staphylococcus. C'est un cocci grain positif, arrondi, non-capsulé, très résistant dans le milieu extérieur et groupé en amas ayant la forme de grappes de raisins immobiles, non-sporulées, peu exigeant en milieu de culture.

Donc ce sont les grappes de raisins que vous voyez sur la photo en haut. On distingue les Staphylococcus aureus positif ou Staphylococcus aureus ou Staphylococcus doré, le plus virulent pour l'individu sain et qui est responsable de la plupart des infections communautaires. Et les Staphylococcus aureus négatif dont les plus fréquentes sont les Staphylococcus epidermidis et le Staphylococcus saprophyticus.

Les Staphylococcus aureus et les Staphylococcus aureus négatif sont responsables tous les deux des infections associées aux soins dont elles sont nosocomiales. Et le Staphylococcus aureus négatif, essentiellement, touche les sujets très immunodéprimés ou le sujet qui a bénéficié de soins. Il est peu virulent pour les sujets immunocompétents.

Et le problème que posent les infections à Staphylococcus, que ce soit aureus négatif ou aureus positif, c'est la résistance à la mupirocine ou à l'oxaciline qui commence à être un problème de santé publique dans beaucoup de pays, aussi bien dans les infections associées aux soins que dans les infections communautaires. Le principal réservoir du Staphylococcus, c'est l'être humain qui peut être soit malade ou un porteur sain. On a 30% de la population en général qui sont porteuses de ce germe-là.

Et ce portage se fait au niveau des parties humides comme les fosses nasales, l'intestin, la peau, les annexes glandulaires comme le périnée et les aisselles. Aussi, on le retrouve au niveau des surfaces, de l'eau et de l'air. Il arrive à survivre 7 jours sur les surfaces sèches et à plusieurs mois en milieu humide.

Aussi, des animaux sont porteurs du *Staphylococcus*, essentiellement les *Staphylococcus aquagulatus* négatifs. La transmission des infections staphylococciques se fait d'une manière inter-humaine, par contact direct. C'est un manuportage, que ce soit la main de quelqu'un d'autre ou la propre main du patient lui-même.

Comme il peut être d'une transmission indirecte, par transmission à partir des vêtements contaminés et de la litée. Aussi, c'est une infection nosocomiale lors de la manipulation de dispositifs intravasculaires, lors de la mise en place de prothèses. Donc, c'est une infection essentiellement transmise par la main.

Comment se développent les infections à *Staphylococcus aquagulatus* ? On sait très bien que le *Staphylococcus aquagulatus* a des facteurs de virulence qui aboutissent à des staphylococci supératives. Grâce à ces facteurs, comme la coagulase qui aide à la formation de micro-thrombies vasculaires septiques au niveau du foyer initial. Par la suite, il y aura la fibrinolysine qui aboutit à la fragmentation de ce micro-thrombie.

Sa dissémination et ses images de *Staphylococcus* par voie sanguine à l'origine de localisations secondaires ou de métastases septiques. On a ici une prédilection pour l'endocarde et l'os. On a aussi un autre facteur de virulence qui est la protéine A qui va s'opposer à l'opsonisation et à la phagocytose.

Il favorise ainsi la diffusion de la bactérie dans les tissus. D'autres facteurs sont sécrétés par le germe qui sont des exopolysaccharides qui vont aboutir à la formation d'un biofilm. C'est une membrane imperméable qui va couvrir les colonies bactériennes.

Cette membrane est imperméable aux facteurs de défense de l'autre et des antibiotiques. Cela permet à ces colonies bactériennes d'échapper aussi bien à l'immunité de l'autre qu'à l'effet des antibiotiques. Pour les *Staphylococci* non supératifs, c'est-à-dire que l'infection n'est pas due à l'invasion tissulaire par le *Staphylococcus*.

Le *Staphylococcus* peut agir à distance par la libération de toxines. On a par exemple l'hexofoliatine A et B qui vont être responsables de l'atteinte cutanée, donnant des enfants avec aspects ébouillantés, avec découlement cutané. Ils touchent essentiellement l'enfant de moins de 5 ans.

On a la toxine du choc toxique *Staphylococcique* qui va donner des signes généraux de l'infection et des signes cutanés qu'on va voir dans ce cours-là. Et des entérotoxines qui peuvent donner essentiellement une atteinte digestive sous forme de gastro-entérite, de toxi-infection

alimentaire que vous allez voir dans le cours de toxi-infection alimentaire collective. Donc ces diapositives résument comment se développe une infection Staphylococcique à partir d'un foyer qui peut être local ou locorégionnel, colonisé ou infecté par le Staphylococc.

Il y aura une dissémination par voie sanguine qui va aboutir à travers une bactérie à des infections à distance, avec atteinte de l'os, des ostéoarthrites, ostéomyélite, atteinte cardiaque sous forme d'endocardite, atteinte pulmonaire avec diplomopathie. Et aussi à partir de ces foyers locaux et des foyers locorégionaux, le Staphylococcique peut sécréter des toxines et donner des formes toxiques non-supératives comme le syndrome cutané toxinique, le syndrome de choc toxique et la toxi-infection alimentaire. Dans ce cours, on va voir essentiellement les infections disséminées et générales.

Pour les infections supératives, superficielles, vous allez les voir en cours de dermatologie. Et on va commencer par les bactéries émises à Staphylococc. Les bactéries émises à Staphylococc ou Staphylococcémie sont les plus fréquentes des bactéries émises, beaucoup plus fréquentes que les bactéries émises à Streptococc ou les bactéries émises à Bacillogramme négatif.

Les bactéries émises à Staphylococc peuvent être contractées en dehors du milieu de soins et donc sont appelées communautaires ou bien elles peuvent être contractées en milieu de soins, c'est-à-dire liées aux soins. Elles se caractérisent par la fréquence des localisations secondaires, c'est-à-dire des localisations infectieuses qui sont loin de la porte d'entrée et elles peuvent poser le problème de résistance à la méticilline qu'on peut retrouver aussi bien dans les infections liées aux soins que dans les infections communautaires. Le terme septicémie est de plus en plus remplacé par le terme de bactérie émise qui signifie la présence de bactéries viables dans le sang et qui est affirmé par l'isolement d'un ou de plusieurs germes pathogènes dans les hémocultures.

La bactérie émise peut être asymptomatique ou transitoire comme il peut être symptomatique restant lentement dans le sang, responsable de sepsis et de chocs septiques. Ici, on va faire un rappel de ce qu'on a déjà vu dans la sémiologie infectieuse. On va revoir certaines définitions qui vont nous permettre de suivre ce cours.

Commençons par le syndrome de réponse inflammatoire systémique ou le SRIS qui est défini par la présence d'au moins deux anomalies suivantes, la température supérieure à 38 degrés ou inférieure à 36 degrés, un pouls supérieur à 90 battements par minute, une fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute, un taux de globule blanc supérieur à 12 000 par millimètre cube ou inférieur à 4 000 par millimètre cube. L'infection est le résultat de l'agression d'un organisme par un agent pathogène. Il associe le foyer infectieux avec le syndrome de réponse inflammatoire systémique qui est une réponse normale à une infection.

Par contre, le sepsis, en plus du foyer infectieux, il y a une dysfonction d'organes secondaires, une réponse inappropriée de l'autre envers une infection. Donc ici, il faut distinguer deux

situations. On a un être humain qui a un foyer infectieux.

On parle d'infection lorsqu'il y a une réaction adaptée de l'autre. Et on va parler de sepsis quand il y a une réaction de l'autre qui est désrégulée, soit par le fait qu'elle est excessive, qu'elle est extensive, qu'elle est décompartmentalisée, c'est-à-dire qui dépasse le compartiment de l'infection et qui est inadaptée. Et cette réaction qui est désrégulée de l'autre, elle est responsable d'une défaillance d'organes.

Dans ce tableau, on a plusieurs exemples de dysfonctionnement d'organes dans le cas de sepsis. Par exemple, au niveau cardiovasculaire, on peut avoir un état de choc, une cyanose, présence de marbrure, une défaillance néphrologique, une oligurie, jusqu'à une insuffisance rénale, une défaillance neurologique comme confusion, comme coma, des troubles de comportement et ainsi de suite. Et pour évaluer le dysfonctionnement d'organes en cas de sepsis, on utilise des scores dans le QIXOFA qui est un score rapide qui permet de calculer cette défaillance d'une manière beaucoup plus rapide pour permettre une prise en charge rapide et immédiate.

Dans le QIXOFA, on cherche trois éléments. On cherche une défaillance respiratoire avec une fréquence respiratoire qui est égale ou dépasse 22 cycles par minute, une altération de la conscience ou une pression systole qui est inférieure à 100 mmHg. Chaque élément est coté 1. On parle de QIXOFA positif quand il est supérieur ou égal à 2. Ici, dans cette photo-là, on a une défaillance vasculaire avec présence de marbrure.

C'est cette coloration entre violacé, rougeâtre et blanchâtre de la peau qui est due à une hypoperfusion tissulaire. Donc c'est une défaillance vasculaire. Ici, c'est une pyramide qui montre la gravité de l'infection.

On passe de la base de pyramide où on a la colonisation, qui est une colonisation, présence de bactéries sans signe clinique, vers le sommet de la pyramide qui est le choc septique et la sévérité augmente du haut en bas. Toujours dans les définitions, le choc septique est défini par la présence des sepsis. Avec le besoin d'administrer des vasopresseurs pour obtenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg.

Un taux de lactate supérieur à 2 micromolles par litre ou 18 mg par décilitre. Et cela malgré la correction d'une hypovolémie. Entrons dans le sujet des bactéries *Myasthaphylococque*.

Ce sont des infections dont l'apport d'entrée est essentiellement cutanée. Cela peut être un fioracle manipulé, un panarée, une plaie infectée. L'apport d'entrée peut être aussi utérine suite à un avortement provoqué.

Il peut être iatrogène lié aux soins, comme à partir de cathéters centraux, d'aiguilles de perfusion, qu'il faut les enlever et les cultiver pour prouver l'infection à partir de cet apport d'entrée. Il peut aussi se développer suite à des injections intra-articulaires, si les règles d'asepsie n'ont pas été

respectées. Lors de manœuvres urologiques, comme la cystoscopie, la urétérocystoscopie, lors d'une chirurgie cardiaque ou digestive, l'apport d'entrée peut aussi être une porte d'entrée orale et dentaire, lors de soins dentaires ou d'apnées dentaires.

À partir d'une porte d'entrée au niveau de la peau ou de la muqueuse, il y a le germe qui va coloniser cette porte d'entrée, pénétrer, se multiplier, puis altérer les cellules endothéliales vasculaires, former un thrombus qui va se couvrir et se fragmenter par la suite pour aller être déversé dans la circulation sanguine et se disséminer. Il y aura par la suite localisation de six embôles septiques au niveau des organes beaucoup plus loin de la porte d'entrée. Cliniquement, le sepsis va se présenter sous forme d'une fièvre osseillante avec 39 degrés au plus, des frissons, ce qui constitue un moment idéal pour réaliser les hémocultures, des signes d'infections généralisées avec une asthémie, un malaise, une dyspnée, un tachycardie et même une obnubilation.

L'asplénisme égaliste est un signe très important, mais il n'est pas constant. À l'interrogatoire, il faut toujours chercher des facteurs favorisants comme une hémodépression sous forme de diabète, d'hémopathie ou autre, une toxicomanie par voie intraveineuse, des facteurs iatrogènes, c'est-à-dire est-ce que le patient n'a pas bénéficié récemment de soins, d'une mise en place de prothèse. Chercher aussi, s'il a pris des antibiotiques, quelle molécule, quelle posologie qu'il durerait pour nous donner une vision sur la sensibilité du germe aux antibiotiques.

Il faut réaliser un examen clinique complet et répété pour affirmer le sepsis et évaluer sa gravité. Chercher une porte d'entrée qui peut être une plaie, une infection cutanée, une prothèse, une injection intramusculaire. Chercher des localisations secondaires, faire un examen osseointarticulaire, du hémachisme, toutes les articulations, l'auscultation cardiaque, elle est très importante.

Il faut la faire et la répéter. Comme type de localisation métastatique ou localisation secondaire, on a les localisations pulmonaires qui peuvent être sous forme de biopneumothorax ou d'abcès. Vous voyez sur ces radios-là un niveau hydroaérique en faveur de l'abcès.

L'endocardite est une localisation métastatique très importante à chercher qui peut compliquer 10% des bactéries *Staphylococcus aureus*. Cet endocardite survient lors de bactéries *Staphylococcus aureus* sur des valves natives, c'est-à-dire que des valves normales. Il peut s'agir d'un cœur déjà sain qui n'a jamais été victime de maladie, comme ça peut s'agir de valves natives mais remaniées, comme des valves illopathies avec sous forme de rétrécissement ou d'insuffisance.

Comme il peut survenir sur des valves prothétiques, que ce soit précocement, en post-opératoire ou tardivement. L'endocardite, il faut toujours la chercher devant toute bactérie *Staphylococcus aureus* et demander systématiquement un écho-cœur. Même si elle est normale, n'hésitez pas à la refaire, quitte à refaire l'écho-cœur transoesophagienne ou une écho-

cœur transparéale au septième jour avant d'éliminer l'atteinte cardiaque définitivement.

Les autres localisations métastatiques des bactéries *Staphylococcus* qu'on élimine en jetant les abcès du cerveau, les localisations hépatiques sous forme de micro-abcès ou d'abcès avec hémorragie et défaillance hépatique. Autres localisations comme les localisations cutanées, les localisations osseuses sous forme d'ostéomyélite, d'arthrite septique ou de spondylodiscite. A la fin de l'interrogatoire de l'examen clinique, on arrive quand même à poser le diagnostic de sepsis et d'évaluer sa gravité.

Toute suspicion de sepsis implique une hospitalisation immédiate pour faire les investigations et pour commencer le traitement. Tout choc septique implique l'hospitalisation en réanimation. Une fois que le patient est hospitalisé, il faut faire immédiatement des examens paracliniques qui vont permettre de confirmer le sepsis en réalisant et d'évaluer aussi sa gravité.

Il faut aussi chercher une porte d'entrée et la prélever. Il faut aussi chercher des localisations secondaires, métastatiques et aussi les prélever. Parmi les premiers examens à réaliser qui constituent l'examen clé du diagnostic, ce sont les hémocultures.

Il faut savoir les faire avant tout traitement antibiotique, au moment des peccs fibrils, au moment des frissons et au moment même de l'hypothermie ciliaire. Si le patient a déjà pris un traitement antipyrétique, ne pas hésiter à faire aussi des hémocultures même quand la température est normale. Ces hémocultures doivent être multiples et répétées pour pouvoir donner plus de chances, disons les ingermes, sur ces hémocultures.

Il faut les réaliser sur des prélèvements vénéodirects, c'est-à-dire pas sur une perfusion, sauf si on suspecte une infection à partir de ce cathéter-là. Là, on peut le faire au niveau de ce cathéter. Il suffit d'une seule hémoculture positive au *Staphylococcus aureus* pour la considérer comme pathologique.

Par contre, pour le *Staphylococcus coagulatus* négatif, vu qu'il a une faible virulence pour l'impliquer, pour considérer que c'est une bactérie mise à *Staphylococcus coagulatus* négatif, il faut que plusieurs hémocultures soient positives à ce *Staphylococcus coagulatus* négatif pour le tenir en considération. D'autres examens paracliniques peuvent être réalisés. Ce sont des examens microbiologiques, que ce soit au niveau de la porte d'entrée ou au niveau des métastases.

Ça peut être une ponction articulaire si on a une arthrite, une ponction d'anapsie profonde, un prélèvement d'une lésion cutanée. Il faut aussi faire d'autres examens biologiques à type de numération formée sanguine pour voir l'héparlocytose ou la leucopénie, voir aussi un bilan des enzymes, l'ionogramme, le créatinine pour chercher une défaillance rénale, chercher un diabète, faire une gazométrie artérielle, faire des transaminases et bilirubines pour chercher une atteinte hépatique. À côté de ces examens biologiques, il ne faut pas hésiter à faire des examens radiologiques comme une échographie abdominale à la recherche d'anapsie du foie si on le suspecte, faire des examens radiologiques du rachis ou articulaire quand on suspecte une atteinte

aussi articulaire, faire les coqueurs aussi systématiquement à la recherche d'endocardites infectieuses.

Deuxième infection sévère des staphylocoques, on va voir ici la staphylocoxie maligne de la face. La staphylocoxie de la face, c'est une cellulite diffuse de la face qui est comme pour d'entrer un furoncle manipulé de la face et se manifeste sous forme d'un placard rouge, violacé, froid, peu douloureux, sans bourrelet périphérique, ça permet de faire quand même la différence avec les récipelles du visage, avec une extension vers le tissu cellulaire rétro-orbitaire et protrusion du globe oculaire équimosés. Il s'associe avec une fièvre élevée, les hémocultures sont souvent positives et l'évolution se fait vers une thrombophlébite du sinus caverneux avec ophthalmoplégie et méningo-encéphalite.

Donc c'est possible d'arriver jusqu'à ces complications. Ici c'est la photo d'un patient qui a une staphylocoxie de la face comme pour d'entrer un furoncle sur le sourcil droit qui a été manipulé par le patient. Une autre photo d'une autre patiente qui a une staphylocoxie maligne de la face avec présence de plusieurs furoncles comme pour d'entrer.

Après ces staphylocoxies supératives, nous allons voir un des types de staphylocoxies toxiques qui est le syndrome de choc toxique staphylocoxique. Le syndrome de choc toxique staphylocoxique se voit essentiellement chez la femme en période de menstruation qui va utiliser des tampons au niveau vaginal. Ce sont des tampons super absorbants laissés longtemps au niveau du vagin.

Là, il y aura une pullulation de staphylocoxique avec libération d'une entérotoxine qui est la toxine du syndrome de choc toxique staphylocoxique. Ce syndrome peut être aussi secondaire à une autre infection staphylocoque avec libération d'autres entérotoxines. Cliniquement, on a des signes généraux très importants avec une fièvre en plateau supérieur à 39 degrés, une hypotension, un état de choc, une éruption scarlatiniforme généralisée au palmeau plantaire, puis des squames intenses, des atteintes viscérales, muqueuses, digestives, hépatiques, musculaires et neurologiques.

Le pronostic est souvent sévère et les hémocultures sont stériles parce que ce n'est pas une bactérie. C'est plutôt la libération de la toxine au niveau du port d'entrée qui va disséminer et donner ces anomalies-là. Le traitement de ces infections sévères à staphylocoque repose essentiellement sur les mesures de réanimation quand il y a un choc septique.

Il repose sur l'antibiotérapie qui est un traitement curatif. Cette antibiotérapie doit être démarrée dès la réalisation des premiers prélèvements microbiologiques et avant leur confirmation. Il nécessite souvent une antibiothérapie bactéricide à utiliser par voie parentérale au moins au début.

Il doit être en fonction du caractère communautaire ou nosocomial, en fonction de la porte

d'entrée, en fonction des métastases. Donc il ne faut pas agir que sur les bactéries mimes, mais aussi agir au niveau des métastases, que ce soit l'endocarde, que ce soit les localisations osseuses. Il faut savoir aussi adapter cette antibiotérapie en péri, qu'on a démarrée avant les résultats des prélèvements, et l'adapter en fonction de l'antibiogramme qu'on va récupérer par la suite, et une durée minimum de 3 semaines quand il ne s'agit que de simples bactéries mimes.

Par contre, s'il y a des localisations visérales comme les localisations osseuses, on peut aller jusqu'à 6 semaines à 3 mois, ou 4 à 6 semaines quand il y a une atteinte endocardique. Les principes antibiotiques actifs sur les staphylocoques, on a les bétalactamines dans l'oxaciline, la gloxaciline, la moxiciaciline acide clavulénique, les céphalosporines, et vous savez très bien qu'un staphylocoque résistant à la méticiline, ça permet d'éliminer de champ d'action les bétalactamines qui sont tous inactifs, sauf pour certains céphalosporines de cinquième génération. Aussi, comme éléments antibiotiques actifs sur les staphylocoques, on a l'agent amicine, les synergistines représentées par la pristine amicine, la famille d'iconolones, les glycopeptides, les oxalodidones comme la lignée solide, et autres comme l'acide fucidique, la rifampicine et le cotrimoxazole.

Vous savez ici que le cotrimoxazole a un effet bactériostatique. Pour une bactérie aimée avec un staphylocoque présumé métisensible, c'est-à-dire sensible à la méticiline, on peut utiliser la pynie M, comme l'oxaciline ou la gloxaciline associée à l'agent amicine. Quand on suspecte un staphylocoque résistant à la méticiline, on barre la famille des bétalactamines, on passe aux glycopeptides, parce qu'on n'a pas les céphalosporines qui agissent sur le staphylocoque résistant à la méticiline, et dans ce cas-là, on donne les glycopeptides associés à l'agent amicine.

Pour le traitement d'endocardite, quand il s'agit du staphylocoque métis, on peut utiliser la pynie M ou la céphazoline, qui est une céphalosporine de première génération, associée ou non à l'agent amicine et associée ou non à la rifampicine, en fonction, est-ce que c'est une infection sur prothèse ou infection sur valve native. Quand il s'agit d'une endocardite à staph résistant à la méticiline, c'est les glycopeptides associés ou non à l'agent amicine ou associés ou non à la rifampicine, en fonction, est-ce que c'est une infection endocardite par un staph métis R qui survient sur des valves natives ou sur des valves prothétiques. Quand il s'agit d'une myningite staphylocoque, et que c'est un staph présumé et sensible à la méticiline, on utilise l'oxaciline ou une céphalosporine de troisième génération qui a une bonne diffusion dans le parenchyme cérébral associé à la fausse mémicine, qui malheureusement n'est pas disponible au Maroc.

Et quand il s'agit d'une myningite à staph résistant à la méticiline, on peut utiliser la vancomycine associée à la rifampicine. En cas d'infection osseointégraire à staph métis S, on peut utiliser soit l'apiné M ou l'équinolone associée aux aminosides. Et quand il s'agit d'une infection osseointégraire présumée à staph résistant à la méticiline, on utilise les glycopeptides associés à la rifampicine ou à l'acide fusidique.

Parfois, le traitement antibiotique seul n'est pas suffisant et on a recours à la chirurgie quand il

s'agit d'un abcès ou un amphyème qu'il faut drainer. Quand il s'agit d'une arthrite nécessitant un lavage articulaire, on peut aussi avoir recours à enlever des séquestres osseux, comme le cas d'osseomyélite, ou changer une prothèse quand il s'agit d'une infection sur prothèse. Un traitement de désinfection à staphylocoque nécessite aussi une surveillance pour chercher l'efficacité de traitement.

Dans ce cas-là, on se base sur l'évolution des signes cliniques, dont essentiellement la courbe de température, l'évaluation des constantes, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le temps de recoloration, l'examen clinique répétitif chaque jour, chiffrer la durée, si on a une insuffisance rénale, que ce soit secondaire à l'infection ou lorsqu'on a un traitement néfrotoxique donné aux patients. On évalue l'efficacité aussi bien clinique que paraclinique, donc on cherche les éléments d'inflammation comme la VS, la CRP, la procalcitonine et l'annumération en formule sanguine. On va chercher l'évolution de l'héperleucocytose ou l'évolution de la leucopénie.

On cherche aussi la tolérance des traitements donnés, donc on évalue la fonction rénale en chiffrant la durée comme en chiffrant la fonction rénale par le dosage du leuré et de la criatinine. On cherche aussi les manifestations allergiques qui peuvent apparaître suite à certains médicaments. Pour prévenir les infections astaphylococque, et vu que c'est une infection essentiellement maniportée, donc il faut agir sur l'hygiène des mains et surtout en milieu des soins.

Et il faut limiter et traiter certains facteurs favorisant comme la mise en place de cathéters, donc il faut ne les garder qu'en cas de nécessité absolue et à chaque fois qu'on peut les enlever, il faut les enlever. Équilibrer tout tard essentiellement le diabète. Il faut aussi insister sur l'antibioprophylaxie préopératoire antistaphylocoque, donc quand il s'agit de chirurgie orthopédique, cardiovasculaire, avec l'éradication de tout foyer staphylocoque les jours précédents à l'intervention et l'encadrement du geste opératoire par antibiotérapie antistaphylocoque.

Maintenant on va passer aux bactéries aimées à bacille grammes négatives. Les germes responsables sont essentiellement les entérobactéries comme écherchia coli, eclepsie L, proteius, serratia, pseudomonas et aerogénosa. Les circonstances favorisant ces infections, il peut s'agir d'un déséquilibre de la flore intestinale par une antibiotérapie à large spectre, donc il faut toujours faire attention à la prescription des antibiotiques.

Aussi, il peut être dû à une diminution des défenses de l'organisme par une infection sous-jacente, une immunodépression, une période préopératoire. La porte d'entrée, il peut être digestif, comme toute pathologie écologique, comme la diverticulite, une myoplasie colique, des infections des voies biliaires, comme la cholangite ou la cholecystite, une chirurgie digestive, comme il peut être urinaire. Toute infection urinaire avec son obstacle peut se transformer en bactéries aimées à BGN.

L'infection des cathéters vaveux, ça peut être aussi la porte d'entrée cutanée, avec l'infection des brûlures, l'existence d'une plaie, d'une ulcération chronique. La bactérie aimée à BGN a des signes communs aux autres germes, comme la fièvre, les frissons, l'hépothémie, la défaillance d'organes, l'existence de spinulomies galiles. Mais il y a des signes qui sont très évocateurs des bacilles grammes négatives, essentiellement l'hépothémie, l'hyperventilation responsable d'alcalose, des troubles de comportement, des signes cutanés comme l'ecthyma gangréneux.

Biologiquement, on a plus la leucopénie et la neutropénie qui remplacent l'hyperleucocytose et l'hypernétophilie. On a aussi la coagulation intravasculaire disséminée. Ici sur la photo, on a des lésions d'ecthyma gangrénosum sur le dos d'un enfant qui est secondaire à une infection par le *pseudomonas aeruginosa*.

Les complications des bactéries mises à bacilles grammes négatives, on a les complications communes aux autres septicémies. Et on a des complications spécifiques aux bacilles grammes négatives, comme le choc septique et l'odème aigu-pulmonaire lésionnel. L'odème aigu-pulmonaire, si l'accumulation de fluides est solutée dans les espaces extravasculaires pulmonaires et qui est responsable des inondations des alvéoles pulmonaires.

On parle de lésionnel quand il y a un rapport avec une augmentation de la permeabilité au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Pour le traitement, on utilise essentiellement les bétalactamines, essentiellement les inhibiteurs de bétalactamase, les céphalosporines troisième génération. On utilise aussi les carbapénèmes.

On peut utiliser aussi les fluoroéquinolones. Et que ce soit bétalactamines ou fluoroéquinolones, ils doivent être associés aux aminosides pour une meilleure efficacité. Bien sûr, le traitement, c'est un traitement par voie intraveineuse, au moins les premiers jours de traitement.

La durée de traitement va de deux à trois semaines en fonction de l'évolution. Bien sûr, il faut surveiller aussi bien l'efficacité de traitement que la tolérance. Parfois, on a recours à un traitement chirurgical comme dans les bactéries émises à staphylococque.